

PROBLEMÁTICA:La educación en ciencias, específicamente en Física, Química y Biología, se encuentra en una encrucijada. A pesar de su importancia fundamental para el desarrollo del

pensamiento crítico y la innovación, la enseñanza práctica a menudo se ve obstaculizada por una serie de factores limitantes. La accesibilidad a laboratorios equipados es un privilegio que no todas las instituciones educativas pueden ofrecer, especialmente en regiones con recursos limitados. Esto crea una brecha significativa en la calidad de la educación científica entre diferentes contextos socioeconómicos. El alto costo de los materiales y equipos de laboratorio representa una barrera económica insuperable para muchas escuelas y universidades. La adquisición, mantenimiento y reposición de reactivos, instrumentos y modelos anatómicos consume una parte considerable de los presupuestos educativos, lo que a menudo lleva a la reducción o eliminación de las prácticas de laboratorio esenciales. Además, los riesgos inherentes a ciertos experimentos en Química y Física, que involucran sustancias peligrosas o equipos de alta tensión, requieren una supervisión constante y estrictas medidas de seguridad. Esto no solo limita la frecuencia y el tipo de experimentos que se pueden realizar, sino que también genera aprehensión tanto en estudiantes como en docentes. Estos desafíos se traducen en una comprensión superficial de conceptos complejos. Sin la oportunidad de aplicar la teoría en un entorno práctico, los estudiantes luchan por internalizar los principios científicos, lo que afecta su capacidad para resolver problemas y pensar de manera innovadora. La baja motivación estudiantil es otra consecuencia

directa; la falta de experiencias prácticas y atractivas convierte a las ciencias en

asignaturas abstractas y desinteresantes.

Las soluciones actuales a menudo se limitan a videos demostrativos o simulaciones

básicas que carecen de interactividad y realismo. Estas herramientas, aunque útiles hasta

cierto punto, no logran replicar la experiencia inmersiva y el aprendizaje activo que un

laboratorio real o virtual avanzado puede ofrecer. No permiten la experimentación libre, la

manipulación de variables en tiempo real ni la retroalimentación inmediata, elementos

cruciales para un aprendizaje significativo en STEM.